

Aufgabe 2

Bevölkerungswachstum in den USA

a) Lösungserwartung:

Mögliche Berechnung:

$$B_0 = 3,9 \text{ und } B(100) = 62,9 \Rightarrow 62,9 = 3,9 \cdot a^{100} \Rightarrow a = \sqrt[100]{\frac{62,9}{3,9}} \Rightarrow a \approx 1,0282$$

$$B(t) = 3,9 \cdot 1,0282^t$$

Das bestimmte Integral $\int_0^{50} B'(t) dt$ gibt denjenigen Wert näherungsweise an, um den die Einwohnerzahl von 1790 bis 1840 gewachsen ist.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Funktionsgleichung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.
Toleranzintervall für a : $[1,028; 1,029]$
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

$$t^* = 0$$

$B_0 \cdot \ln(a)$ ist die Wachstumsgeschwindigkeit der Bevölkerung (momentane Änderungsrate der Einwohnerzahl) zum Zeitpunkt $t = 0$ in Millionen Einwohner/innen pro Jahr.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Begründung:

Im Zeitraum von 2003 bis 2013 ist die (absolute) Zunahme der Bevölkerung pro Jahr annähernd konstant.

Der Parameter k entspricht der (durchschnittlichen) Zunahme der Bevölkerung pro Jahr.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.
- Ein Punkt für die (sinngemäß) richtige Interpretation des Parameters k .